

Homework 4

3.2 设图 P3.2 所示各电路的静态工作点均合适，分别画出它们的交流等效电路，并写出 $\dot{A}_u$ 、 R_i 和 R_o 的表达式。

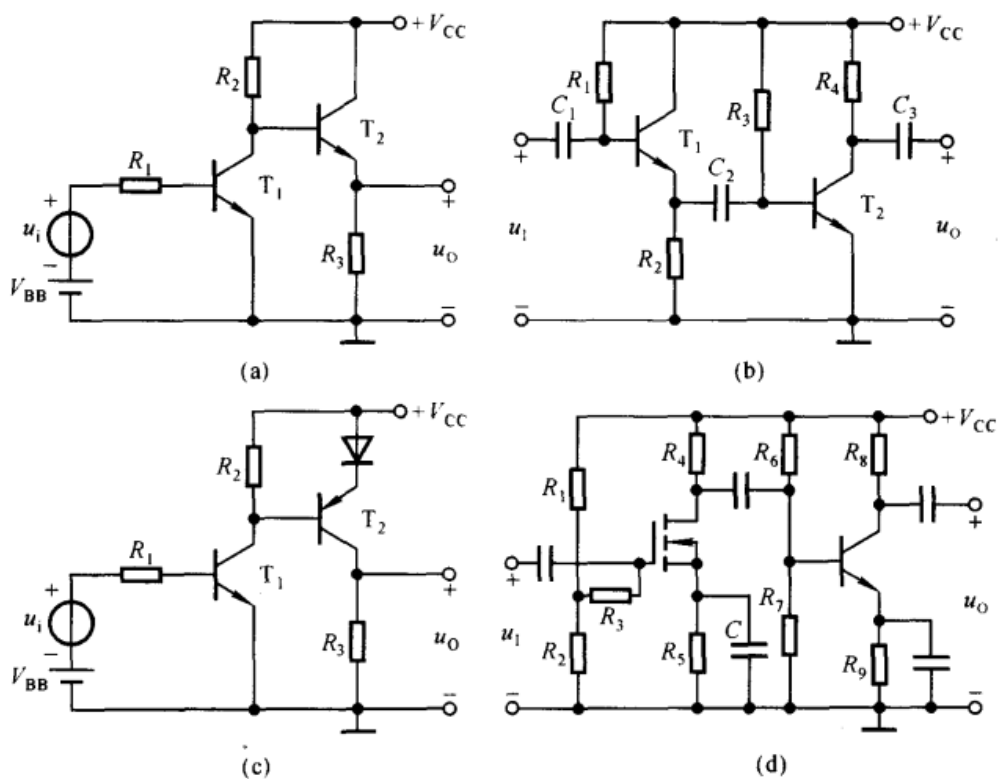


图 P3.2

3.4 电路如图 P3.1 (a) 所示，晶体管的 β 均为 150， r_{be} 均为 $2\text{ k}\Omega$ ， Q 点合适。求解 $\dot{A}_u$ 、 R_i 和 R_o 。

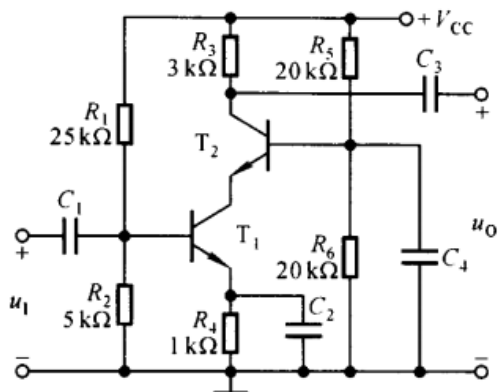


图 P3.1 (a)

3.6 图 P3.6 所示电路参数理想对称，晶体管的 β 均为 100， $r_{bb'} = 100\ \Omega$ ， $U_{BEQ} \approx 0.7$ 。试计算 R_w 滑动端在中点时 T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流 I_{EQ} ，以及动态参数 A_d 和 R_{i1} 。

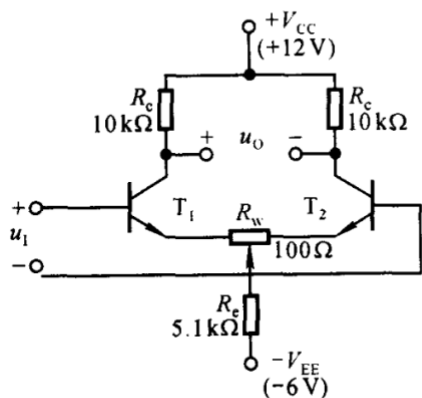


图 P3.6

3.7 电路如图 P3.7 所示，已知 T_1 管和 T_2 管的 β 均为 140， r_{be} 均为 $4\ k\Omega$ 。试问：若输入直流信号 $u_{i1} = 20\ mV$ ， $u_{i2} = 10\ mV$ ，则电路的共模输入电压 $u_{ic} = ?$ 差模输入电压 $u_{id} = ?$ 输出动态电压 $\Delta u_o = ?$

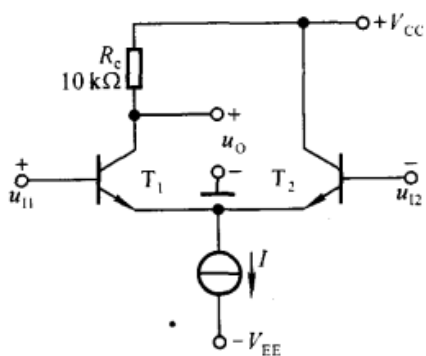


图 P3.7

3.8 电路如图 P3.8 所示, T_1 和 T_2 的低频跨导 g_m 均为 10 mS 。试求解差模放大倍数和输入电阻。

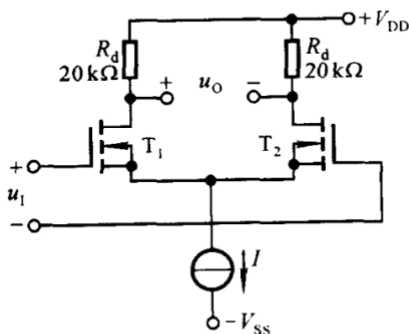


图 P3.8

3.11 电路如图 P3.11 所示。已知电压放大倍数为 -100 ，输入电压 u_i 为正弦波, T_2 和 T_3 管的饱和压降 $U_{CES}=1 \text{ V}$ 。试问：

- (1) 在不失真的情况下, 输入电压最大有效值 U_{imax} 为多少伏?
- (2) 若 $U_i=10 \text{ mV}$ (有效值), 则 $U_o=?$ 若此时 R_3 开路, 则 $U_o=?$ 若 R_3 短路, 则 $U_o=?$

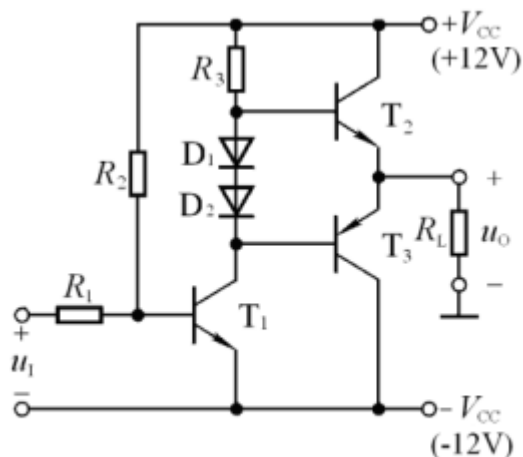


图 P3.11

总结思考题：

- (1) 总结 4 种形态的差分放大电路：电路结构、Q 点分析、共模和差模信号下交流通路及围边等效电路, A_d 、 A_c , R_i , R_o , K_{cmr} 的比较
- (2) 总结准互补输出级电路：电路结构、工作原理、87 交越失真及其解决办法、 U_{be} 倍增电路结构及计算